

공항 승객의 효율적인 이동 지원을 위한 자율주행 모빌리티 시스템

Autonomous Mobility System for Efficient Passenger Navigation
in Airport Environments

○배 민 성, 김 영 성, 안 태 성, 이 아 론, 이 준 화, 최 영 은, 이 영 문*
한양대학교 ERICA 로봇공학과

(E-mail: {alstjd1118, ks6066, ats819, dldkfh1, ik558999, duddms5239, youngmoonlee}@hanyang.ac.kr)

Abstract This paper proposes an efficient airport mobility system, which uses a mobile robot integrated with a seating system to assist passengers in navigating the airport. By incorporating a 3D mapping system with an RGB-D camera, it enables precise time estimation within the airport's complex environment. The system adapts to dynamic passenger density, using a heatmap-based ETA accumulation algorithm to adjust speed and predict travel times accordingly. This allows the robot to optimize its path based on crowded areas, ensuring safe and efficient navigation for passengers. The proposed system contributes to the growing market of autonomous airport robots and provides practical insights into efficient and scalable airport mobility solutions.

Keywords Navigation, Crowd Density, Costmap, ETA Algorithm, 3D Mapping

1. Introduction

최근 공항 로봇 활용이 점차 확대됨에 따라, 여러 공항에서는 자율주행 기술이 적용된 로봇의 시범 도입 및 사용화가 이루어지고 있다. 공항은 넓고 복잡한 구조로 인해 승객들이 이동 중 시간 관리와 체력 소모에 대한 어려움을 겪는다. 특히 다양한 높이의 고정 및 이동형 장애물(예: 의자, 짐 카트 등)과 빠르게 이동하는 다수의 승객이 공존하는 환경에서는 기존의 단순 장애물 회피 기반 자율주행 기술만으로는 안정적인 주행이 어렵다. 이러한 환경에서 실시간으로 움직이는 승객과의 충돌을 방지하는 것은 안전을 위한 핵심 요소다. 기존 공항 실내 모빌리티 시스템은 인력, 비용 소요가 크거나 군중 밀집도를 인식하여 동시에 다양한 경로로 운행하기 어려워 효율성에 한계가 있다.

표 1. 공항 실내 모빌리티 시스템 비교

항목	센서	비용	군중 밀집도	ETA 계산	운영 효율성
전동 휠체어	2D/3D LiDAR	높음	미인식	단순 거리 기반	제한적
전동 카트	-	높음	-	-	인력 의존
제안된 시스템	RGB-D 카메라	낮음	인식	동적 객체 고려	대규모 운영

이러한 문제를 해결하기 위한 공항 모빌리티 시스템을 제안한다. 모바일 로봇에 탑승용 의자를 결합한 형태로, 개별 승객이 직접 탑승할 수 있도록 설계되었다. 사람이 운전하지 않아도 되므로 인력 자원 부담을 줄이고, 동시에 다양한 경로에 대응할 수 있다. 정밀한 환경 인식을 위해 RGB-D 카메라 기반의 3D Mapping 기술을 도입하였으며, 이는 3D LiDAR에 비해 비용 효율성이 뛰어나고, 장애물의 높이와 형태까지 고려한 경로 계획을 가능하게 한다. 시간대별 승객 수 데이터를 바탕으로 주변 환경 변화에 따라 이동 속도를 동적으로 조절하고, 실시간으로 최적 경로를 선택할 수 있다. 아울러, 사람이라는 동적 장애물을 고려한 이동 시간 예측 기능도 함께 제공된다. 실제 실험 결과, ETA 예측이 2~3인 이상 밀집된 그리드 환경에서 기존 Nav2 시스템 대비 오차가 크게 감소하며, 보다 안정적인 이동 시간 예측이 가능함을 확인하였다.

2. System Design

제안하는 공항 모빌리티 시스템은 공항에서 제공하는 시간 및 장소별 데이터[1]를 활용하여 각 그리드에 Cost 값을 부여하고 Costmap을 생성한 뒤, Heatmap으로 시각화하여 사람 밀도가 반영된 ETA 예측과 경로 계획이 가능하도록 한다.

2.1 Costmap

공항은 넓고 복잡한 구조를 가지며, 보안상의 이유로 세부 구역별 승객 밀집도에 대한 정확한 데이터를 확보하는 데 한계가 존재한다. 이에 따라

본 연구에서는 인천공항 출입국장의 시간대별 승객 수를 바탕으로, 각 구역에 임의로 할당하는 방식을 사용하였다. 맵을 그리드로 나누고, 각 셀에 위치한 사람 수를 평균 사람 수를 기준으로 정규화, 각 셀의 위험도는 그 제공으로 정의하여 사람 수의 증가에 따라 비선형적으로 증가하는 충돌 특성을 반영하였다. 최종 Costmap 은 밀도와 위험 요소에 각각의 가중치 $\omega_{density}$, ω_{risk} 를 곱하여 Eq (1)으로 정의한다.

$$\omega_{density} \times Density_{ij} + \omega_{risk} \times \frac{RiskMap_{ij}}{\max(RiskMap)} \quad (1)$$

2.2 Heatmap

로봇 경로 계획을 위한 기존 맵에 Costmap 을 결합하여 Heatmap 을 생성한다. 이를 통해 혼잡도를 직관적으로 파악하고 최종적으로 주행 가능한 영역만을 유지하고, 장애물이나 비가시적 영역은 제외하여 로봇 경로 계획 및 이동에 사용한다.

2.3 ETA Estimation

단순한 거리 기반 ETA 계산을 넘어, Heatmap 정보를 반영한 경로 계획, ETA 예측이 가능하도록 밀도에 따라 로봇이 이동 속도를 실시간으로 조정한다. 초기 속도는 첫 셀의 진입 밀도에 따라 결정되며, 이후 셀이 변경될 때마다 이전 구간과의 밀도 차이를 기준으로 속도 및 거리 보정이 이루어진다. 특히 거리 보정 Δl_i 은 밀도 변화에 따라 거리 증가 테이블(grid_dist_change)을 기반으로 Eq (2)로 계산하고, 최종 ETA 는 Eq (3)로 계산한다.

$$\Delta l_i = \frac{2 * grid_dist_change[a][b]}{1 + \exp(-k(x_i - 3))} \quad (2)$$

$$ETA = \frac{l_0 + \Delta l_0}{v_0} + \sum_{i=1}^n \frac{l_i + \Delta l_i}{v_0 + \sum_{j=1}^i \Delta v_j} \quad (3)$$

여기서 x_i , l_i , Δl_i , Δv_j 는 각각 i 번째 셀의 이동 거리, 경로 길이, 경로 증가, 속도 증가를 의미, k 는 보정 파라미터, a, b 는 이전, 현재 그리드의 혼잡도를 나타내며, 이를 통해 경로 길이가 클수록 거리 보정값이 커지도록 유도한다. 해당 수식은 초기 구간의 속도에 기반한 이동 시간과, 이후 각 구간에서 밀도 변화에 따른 속도 보정을 누적하여 전체 소요 시간을 산정하는 방식이다. 제안 시스템은 전체 경로에서의 이동 특성과 특히 감속 구간에서의 속도 변화를 효과적으로 예측함을 보여준다.

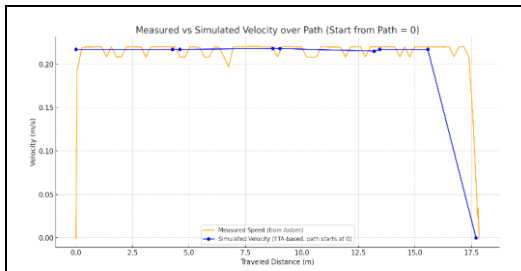


그림 1. 실제 측정 속도 vs 예측 속도 비교

2.4 Path Planning and Control

본 모빌리티 시스템은 탑승과 수화물 적재로 전체 무게가 증가, 후방에 장착된 캐스터 휠로 미끄러짐과 초기 포즈 오차가 발생한다. 이를 해결하기 위해, Depth Camera 를 활용한 오도메트리 보정 기법을 적용하여 특징점 추출, 라인 검출, 회전각 추정을 통해 카메라 기반 Expected Heading 과 기존 엔코더 기반 Heading 을 결합하여 정밀한 자세 보정 및 이동이 가능하다.

3. Evaluation

ETA 예측 정확도를 평가하기 위해, ROS2 Nav2 프레임워크의 ETA 추정 결과와 비교하였다. 실험은 Gazebo Fortress 상에서 표 2 와 같이 혼잡도 낮음 (0~2 인/grid), 중간 (2~3 인/grid), 높음 (3~4 인/grid) 세 가지 혼잡도 수준에 대해 각각 10 회 동일한 시작점에서 동일한 목표 위치를 반복 주행한다. 맵은 총 14×14(280×280 pixel), grid 는 3×3(60×60 pixel) 각 영역별 군중 밀도 기반 ETA 보정이 수행된다.

표 2. 기존 시스템 대비 ETA

Scenario	실제시간	Nav2 ETA	제안된 ETA
혼잡도 낮음	85.1s	80.4s	89.1s
혼잡도 중간	90.1s	84.1s	90.0s
혼잡도 높음	94.2s	83.8s	92.5s

실험 결과, 혼잡도를 고려하지 않은 Nav2 는 4.99~10.38 초의 ETA 오차를 갖는 데 반해, 3.75~5.87 초의 오차로 개선하였다. 이는 Heatmap 기반 사람 수에 따라 속도, 거리를 예측한 결과로 특히 문제가 되는 혼잡도가 높은 상황을 기반으로 예측 알고리즘을 설계하여 복잡한 환경에서 높은 신뢰도를 가진 ETA 예측이 가능함을 입증하였다.

4. Conclusion

공항 모빌리티 시스템은 공항 환경에서 요구되는 복잡한 공간 인식, 다양한 장애물 대응, 유동인구 밀집도에 적응 가능한 주행 전략을 종합적으로 반영한 통합 자율 모빌리티 솔루션으로, 환경이 복잡할수록 오차가 커지는 기존 시스템의 문제를 해결할 것으로 기대한다.

참고문헌

- [1] Incheon International Airport Corporation, *Airport Operation Statistics*, Available: https://www.airport.kr/ap_ko/883/subview.do. [Apr. 30, 2024].